

# Regional utvikling og ulikhet i Østerrike, Tsjekia, Estland, Spania og Slovenia

Katinca Valvatne

Frida Alendal

## Sammendrag

Vi oppsummerer funnene fra de tre første oppgavene i MSB104. Analysen omfatter fem europeiske land, Østerrike (AT), Tsjekia (CZ), Estland (EE), Spania (ES) og Slovenia (SI), og kombinerer deskriptiv statistikk, mål på regional ulikhet og økonometriske modeller. På NUTS-3-nivå beregnes BNP per innbygger (GDPC) for perioden 2000–2023 basert på Eurostat-data for BNP og befolkning. Disse aggregeres deretter til NUTS-2 for å beregne befolkningsvektet Gini-koeffisient og studere regional ulikhet over tid.

I Assignment 2 estimeres en tverrsnittsmodeell der Gini i 2017 forklares av regional utvikling, målt som log-vekst i BNP per innbygger fra tidlig 2000-tall til 2017. Resultatene viser en positiv og statistisk signifikant sammenheng: regioner med sterkere økonomisk utvikling har høyere inntektsulikhet ( $R^2 \approx 0,22$ ). Assignment 3 utvider analysen med alternative funksjonelle former, panelmodeller med faste effekter og undergruppeanalyser basert på utdanningsnivå. En kubisk spesifikasjon gir høyest forklaringskraft ( $R^2 \approx 0,37$ ), mens panelmodellen med NUTS-2- og år-faste effekter indikerer en negativ sammenheng mellom utvikling og ulikhet innen regioner over tid.

Samlet viser resultatene at økonomisk utvikling og regional ulikhet henger sammen, men at retning og styrke avhenger av modellvalg og perspektiv. På tvers av regioner er sammenhengen svakt positiv, mens innen regioner over tid synes økt utviklingsnivå å være forbundet med lavere ulikhet. Funnene har implikasjoner for utforming av regionalpolitikk og illustrerer betydningen av paneldata og modellrobusthet i analyser av regional utvikling.

## Introduksjon

### Bakgrunn: Regional utvikling og ulikhet

Regional utvikling og geografisk ulikhet er sentrale tema i økonomisk politikk, særlig i Europa der store regionale forskjeller utfordrer mål om sosial og territoriell samhold. Ulik utviklingsdynamikk mellom by og land, mellom kjerne- og periferiregioner og mellom land med ulike institusjoner skaper mønstre av vinnere og tapere, både innad og mellom land.

I EU har slike forskjeller blant annet motivert en omfattende regional- og kohesjonspolitikk, der målet er å redusere økonomiske og sosiale forskjeller mellom regioner. Samtidig viser forskning at økonomisk vekst ikke automatisk fører til utjevning – i noen tilfeller kan vekst også forsterke ulikhet.

### Oppgavenes formål og forskningsspørsmål

De tre tidligere oppgavene i emnet belyser ulike sider av forholdet mellom regional utvikling og ulikhet. Den første oppgaven kartla nivå og utvikling i BNP per innbygger (GDPC) på

NUTS-3-nivå i fem europeiske land (AT, CZ, EE, ES og SI) for perioden 2000–2023, og beregnet befolkningsvektet Gini-koeffisient for GDPC på NUTS-2-nivå. Den andre oppgaven analyserte sammenhengen mellom regional økonomisk utvikling (log-vekst i GDPC) og ulikhet i 2017 (Gini på NUTS-2-nivå), og utvidet modellen med tilleggskjennetegn som utdanning, arbeidsledighet og befolkningstetthet. Den tredje oppgaven undersøkte hvordan sammenhengen mellom utvikling og ulikhet varierer mellom undergrupper basert på utdanningsnivå. Videre ble det testet alternative funksjonelle former (lineær, kvadratisk og kubisk), og estimert panelmodeller med ulike faste effekter for å utnytte tidsdimensjonen i dataene.

Samlet kan prosjektet formuleres rundt tre overordnede forskningsspørsmål:

- (1) Hvordan har BNP per innbygger og regional ulikhet utviklet seg i fem europeiske land over perioden 2000–2023?
- (2) Hvordan henger regional økonomisk utvikling sammen med ulikhet mellom regioner på et gitt tidspunkt (2017)?
- (3) Hvordan påvirker valg av funksjonell form, undergrupper og panelmetodikk tolkningen av sammenhengen mellom utvikling og ulikhet?

## Betydning og relevans

Å forstå forholdet mellom regional utvikling og ulikhet er sentralt av flere grunner. For det første har dette et fordelingsperspektiv: økende forskjeller mellom regioner kan utfordre både sosial og politisk stabilitet. For det andre er det et effektivitetsperspektiv, der ulik regional utvikling kan reflektere varierende evne til å utnytte potensialet for verdiskaping, innovasjon og humankapital. For det tredje har det en klar politikkkutformingseffekt, ettersom grundige analyser av drivere bak regional ulikhet gir et bedre grunnlag for målrettede tiltak, som investeringer i utdanning, infrastruktur og omstilling i svakere regioner.

I dette prosjektet ønsker vi å gi en helhetlig fremstilling av hva de tre oppgavene samlet kan lære oss om forholdet mellom økonomisk utvikling og ulikhet, og hvordan oppgavene utfyller hverandre i å belyse et komplekst regionaløkonomisk mønster.

## Litteraturgjennomgang

### Tidlige bidrag: Kuznets-hypotesen

Kuznets (1955) er et klassisk referansepunkt i litteraturen om økonomisk utvikling og ulikhet. Han argumenterer for at ulikhet følger en omvendt U-form over utviklingsløpet: I tidlige faser øker ulikheten når økonomien industrialiseres og arbeidskraft flyttes fra landbruk til industri, før den etter hvert avtar når utdanning, velferdsordninger og politiske institusjoner sprer seg bredere i befolkningen. Selv om Kuznets opprinnelig diskuterte personlig inntektsulikhet, har idéen blitt overført til romlig og regional ulikhet, der noen regioner går foran i utviklingen og andre henger etter.

### Regional ulikhet, konvergens og romlig struktur

Nyere empirisk forskning på regional ulikhet i Europa kombinerer teorier om konvergens med romlig økonomi og agglomerasjon. Lessmann og Seidel (2017) analyserer regional ulikhet og konvergens ved å kombinere satellittdata og regionale BNP-mål, og viser hvordan ulikhet både kan øke og avta avhengig av institusjonelle og strukturelle forhold. I en europeisk kontekst spiller også urbanisering og storbyregioner en viktig rolle. Høyverdiskapende næringer og

høyt utdannet arbeidskraft konsentreres ofte i storbyer, noe som kan gi både høyere BNP per innbygger og større interne forskjeller. Samtidig kan perifere regioner oppleve lavere produktivitetsvekst og utvandring av kompetanse.

### Metodiske perspektiver: tverrsnitt vs. panel

Wooldridge (2020) understreker betydningen av å velge riktig metode ved analyse av økonomiske sammenhenger. Rene tverrsnittsmodeller kan lett forveksle korrelasjon og kausalitet, særlig når det finnes uobserverte regionale særtrekk som påvirker både utvikling og ulikhet. Panelmodeller med faste effekter er et viktig verktøy for å kontrollere for tid-invariante, uobserverte karakteristika og felles tidsutvikling. Assignment 3 bruker nettopp slike panelmodeller til å utfordre og supplere funnene fra tverrsnittet, og illustrerer godt hvor mye konklusjoner kan endre seg når man går fra «mellom-region»-sammenligning til «innen-region»-dynamikk.

### Forskningsgap og bidrag

De tre oppgavene tar utgangspunkt i eksisterende litteratur om regional utvikling og ulikhet, men søker samtidig å fylle flere konkrete forskningsgap. Et viktig bidrag ligger i kombinasjonen av detaljerte NUTS-3-data med aggregerte mål på ulikhet på NUTS-2-nivå, noe som gir en mer nyansert forståelse av både nivå og geografisk spredning enn det som vanligvis presenteres i studentprosjekter. Videre analyserer prosjektet små og mellomstore europeiske land (Østerrike, Tsjekkia, Estland, Spania og Slovenia), som i mindre grad har stått i sentrum for sammenlignende regionaløkonomiske studier, til tross for at de representerer ulike økonomiske strukturer og utviklingsbaner.

Et annet bidrag er at prosjektet integrerer flere metodiske tilnærminger, deskriptiv analyse, tverrsnittsmodeller, alternative funksjonelle former og panelmetoder. Som viser hvordan disse utfyller hverandre i tolkningen av sammenhengen mellom utvikling og ulikhet. Denne metodiske bredden gir et mer helhetlig bilde av underliggende dynamikker enn det som typisk fremkommer i lignende akademiske kursoppgaver.

## Data og metode

### Datakilder

Analysene i denne rapporten baserer seg på tre ulike datasett fra Eurostat. Det første omfatter regionale BNP-tall (nama\_10r\_3gdp), som rapporteres årlig i millioner euro på NUTS-3-nivå. Det andre datasettet består av befolkningstall per 1. januar (demo\_r\_pjangr3), også rapportert på NUTS-3. Det siste datasettet er basert på EU-SILC og inneholder Gini-estimer på NUTS-2-nivå, som i Assignment 1 ble konstruert som mål på regional ulikhet ved hjelp av befolkningsvektet Gini. I tillegg benyttes data om utdanning, arbeidsledighet og befolknings-tetthet på NUTS-2-nivå som forklaringsvariabler i den tverrsnittlige modellen i Assignment 2, hentet fra Eurostat.

BNP per innbygger beregnes ved å kombinere BNP- og befolkningsdata:

$$GDPC_{i,t} = \frac{BNP_{i,t} \cdot 10^6}{POP_{i,t}}$$

hvor «i» er region (NUTS-3) og «t» år.

## Utvalg og analyseenheter

Utvalget varierer mellom de tre oppgavene. I Assignment 1 analyseres alle tilgjengelige NUTS-3-regioner i Østerrike (AT), Tsjekkia (CZ), Estland (EE), Spania (ES) og Slovenia (SI) i perioden 2000–2023. Assignment 2 benytter NUTS-2-regioner i samme land i 2017, ettersom dette er året hvor det finnes både Gini-verdier og informasjon om utdanningsnivå, befolkningstetthet og arbeidsledighet. Assignment 3 bygger på de samme NUTS-2-regionene, men utvider datagrunnlaget til et panel som gjør det mulig å estimere modeller for hvordan ulikhet utvikler seg over tid.

## Mål på regional ulikhet: befolkningsvektet Gini

Regional ulikhet måles med befolkningsvektet Gini-koeffisient ( $gini\_w$ ) innen hver NUTS-2-region, basert på ulikheten mellom underliggende NUTS-3-regioner. For hver region beregnes både gjennomsnittlig BNP per innbygger og Gini-koeffisienten vektet etter befolkning. Dette gir et mål som reflekterer hvor stor intern variasjon regionen har i forhold til økonomisk nivå.

## Tverrsnittsmodell (Assignment 2)

I Assignment 2 estimeres følgende grunnmodell for 2017:

der:  $Gini\_j(2017)$ : befolkningsvektet Gini på NUTS-2-nivå i 2017  $dev\_log\_j$ : log-vekst i befolkningsvektet GDPC fra tidlig 2000-tall til 2017  $j$ : NUTS-2-region Videre utvides modellen med flere forklaringsvariabler (utdanning, arbeidsledighet og befolkningstetthet) i en multivariat spesifikkasjon.

$$Gini_{j,2017} = \alpha + \beta \cdot dev\_log_j + u_j$$

## Alternativ funksjonelle former (Assignment 3)

For å teste ikke-linearitet utvides modellen til:

- Kvadratisk modell:

$$Gini_j = \alpha + \beta_1 dev\_log_j + \beta_2 dev\_log_j^2 + u_j$$

- Kubisk modell:

$$Gini_j = \alpha + \beta_1 dev\_log_j + \beta_2 dev\_log_j^2 + \beta_3 dev\_log_j^3 + u_j$$

Der målet er å undersøke om data støtter en mer kompleks sammenheng mellom utvikling og ulikhet, f.eks. en Kuznets-lignende kurve.

## Undergruppeanalyse og interaksjoner

I Assignment 3 deles regionene inn i tre like store grupper etter andel høyere utdanning (low/mid/high edu), og det estimeres separate linære modeller i hver gruppe, samt en samlet modell med interaksjonsledd:

$$Gini_j = \alpha + \beta dev\_log_j + \gamma_k edu\_group_k + \delta_k (dev\_log_j \cdot edu\_group_k) + u_j$$

Dette gir innsikt i om utvikling påvirker ulikhet ulikt i regioner med forskjellig kompetansenivå.

## Panelmodeller

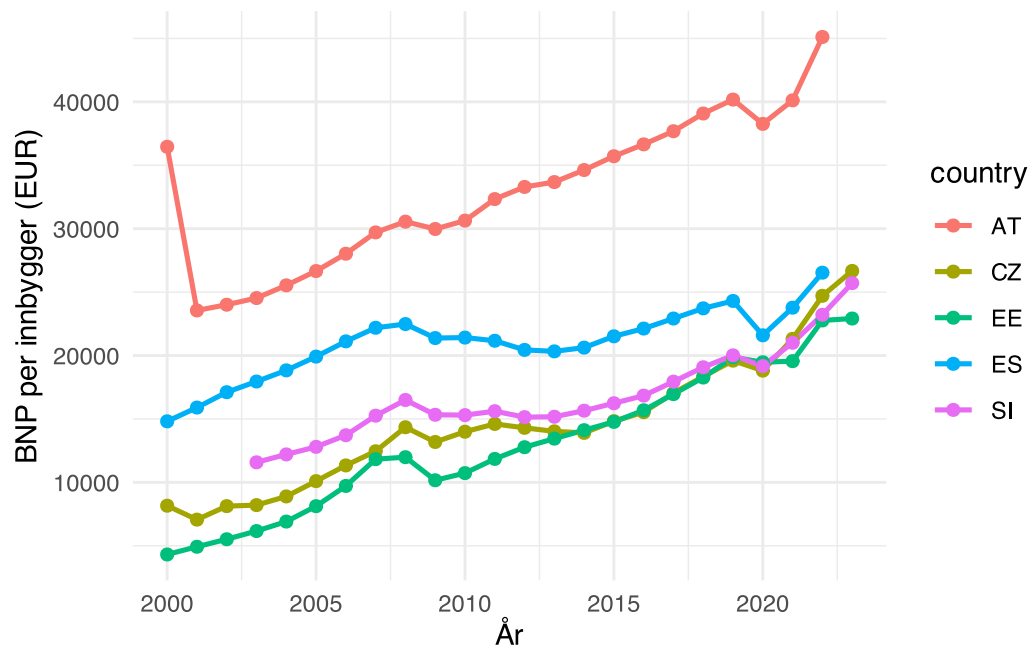
Til slutt estimeres flere panelmodeller der Gini for NUTS-2-regioner over tid forklares av utviklingsnivå og ulike faste effekter (land, år, NUTS-2, NUTS-2+år). Eksempelvis:

$$Gini_{i,t} = \alpha + \beta dev\_log_{i,t} + \mu_i + \lambda_t + \varepsilon_{i,t}$$

der « $\mu_j$ » er regionspesifikke faste effekter og  $\lambda_t$  tårssfaste effekter.

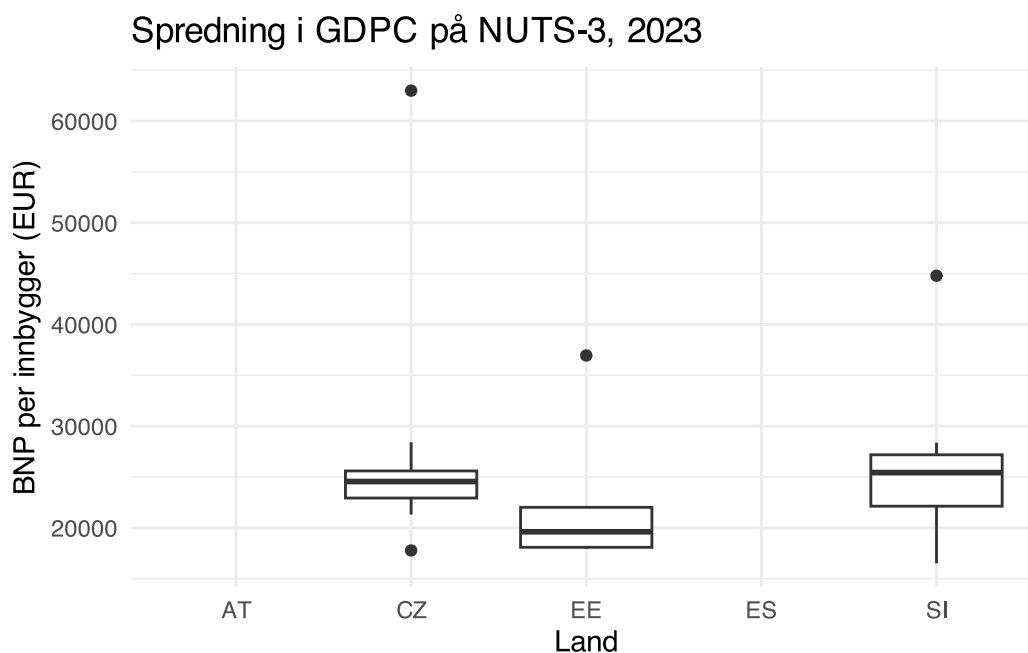
## Empiriske funn

### Deskriptive funn (Assignment 1)



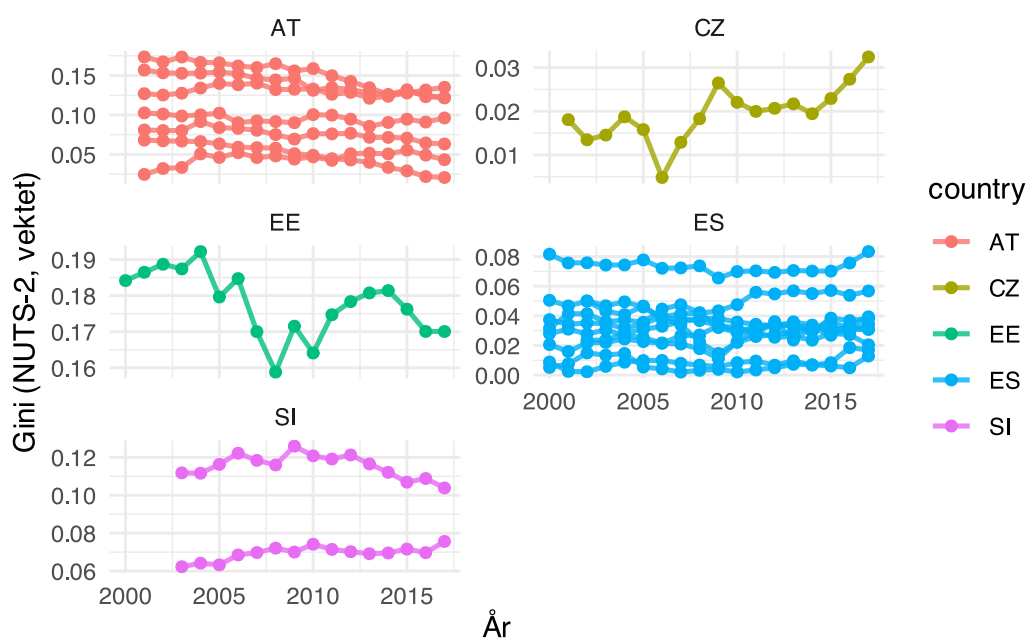
Figur 1: Landsgjennomsnitt GDPC (NUTS-3)

Figur 1 viser utviklingen i BNP per innbygger (EUR) for landene som er med i undersøkelsen.



Figur 2: Spredning i GDPC på NUTS-3 nivå i 2023.

Figur 2 viser spredning for BNP per innbygger på landsnivå i 2023. Dessverre var tallene for Spania ikke klar ennå fra Eurostat.



Figur 3: Tidsutvikling i regional ulikhet (Gini) innen NUTS-2 (NUTS-3 som enheter)

Figur 3 viser tidsutvikling i regional ulikhet (Gini) innen NUTS-2 soner (NUTS-3 som enheter). Det er altså variasjonen mellom NUTS3 regionene innen NUTS2 regioner som vises.

| country | mean_gdpc | sd_gdpc |
|---------|-----------|---------|
| AT      | 31,856    | 9,664   |
| CZ      | 13,124    | 4,470   |
| EE      | 13,705    | 7,778   |
| ES      | 21,029    | 4,892   |
| SI      | 16,832    | 5,523   |

Tabell 1: Deskriptiv statistikk for BNP per innbygger (GDPC) på NUTS-3, 2000–2023.

Tabell 1 viser deskriptiv statistikk for BNP per innbygger (GDPC).

| Land | NUTS-2 region | Gini  |
|------|---------------|-------|
| EE   | EE00          | 0.160 |
| SI   | SI04          | 0.122 |
| SI   | SI03          | 0.060 |
| CZ   | CZ05          | 0.040 |

Tabell 2: Topp 10 mest ulikhetsutsatte NUTS-2-regioner (Gini), 2023.

| Land | NUTS-2 region | Gini  |
|------|---------------|-------|
| CZ   | CZ05          | 0.040 |
| SI   | SI03          | 0.060 |
| SI   | SI04          | 0.122 |
| EE   | EE00          | 0.160 |

Tabell 3: Bunn 10 mest ulikhetsutsatte NUTS-2-regioner (Gini), 2023.

I Tabell 2 og Tabell 3 har noe åpenbart gått galt siden gini\_2023 bare inneholder 4 observasjoner.

Analysen av NUTS-3-regionene viser tydelige forskjeller i økonomisk utvikling mellom landene. Østerrike (AT) har det klart høyeste nivået på BNP per innbygger (om lag 32 700 euro), samtidig som landet har betydelig intern variasjon mellom rike byregioner og mer perifere områder. Spania (ES) følger etter med rundt 21 000 euro, men preges av store forskjeller i antall og størrelse på regionene.

Tsjekkia (CZ) og Estland (EE) har lavere BNP-nivåer, men utviser relativt sterk vekst over perioden, særlig i sentrale områder som Praha (CZ010) og Põhja-Eesti (EE001). Slovenia (SI) ligger mellom disse i nivå, med moderat spredning.

Når vi måler regional ulikhet med befolkningsvektet Gini, finner vi at Estland (EE) har høyest intern ulikhet (gj.sn. Gini ~ 0,172) og et stabilt høyt nivå. Østerrike (AT) og Slovenia (SI) har middels høy ulikhet, men med tydeligere variasjon over tid. Spania (ES) og Tsjekkia (CZ) har lavest ulikhet, med Gini-verdier rundt 0,03–0,04.

Rangeringen av topp- og bunnregioner i 2023 bekrefter dette mønsteret: EE00 og SI04 er blant de mest polariserte regionene, mens CZ05 og SI03 ligger i motsatt ende med svært lav intern ulikhet.

## Tverrsnitt: Utvikling og ulikhet i 2017 (Assignment 2)

|             | Estimate | Standard Error | t value | Pr(> t ) |
|-------------|----------|----------------|---------|----------|
| (Intercept) | 0.0209   | 0.0206         | 1.0119  | 0.3243   |
| dev_log     | 0.0861   | 0.0370         | 2.3258  | 0.0313 * |

Signif. codes: 0 <= '\*\*\*' < 0.001 < '\*\*' < 0.01 < '\*' < 0.05

Residual standard error: 0.04074 on 19 degrees of freedom

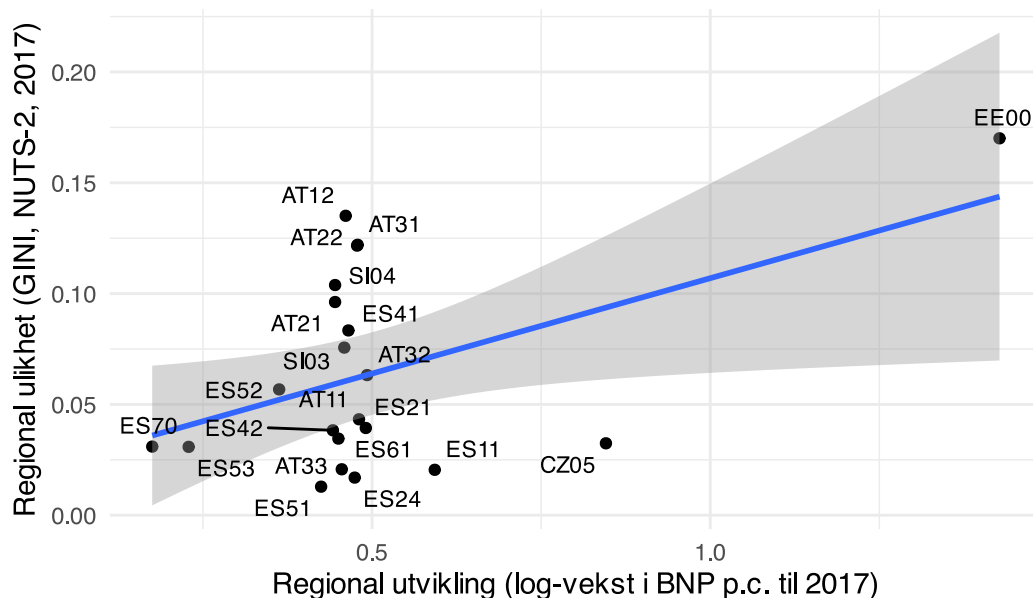
Multiple R-squared: 0.2216, Adjusted R-squared: 0.1806

F-statistic: 5.409 on 19 and 1 DF, p-value: 0.0313

Tabell 4: OLS-modell for Gini (2017) på utvikling (log-vekst).

I den enkle OLS-modellen for 2017 med Gini som avhengig variabel og dev\_log som forklaringsvariabel gjengitt i Tabell 4 finner vi:  $\hat{\beta} \approx 0,086$ , signifikant på 5 %-nivå ( $p \approx 0,03$ )  $R^2 \approx 0,22$ , justert  $R^2 \approx 0,18$  Antall observasjoner: 21 NUTS-2-regioner Tolkningen vår er at rundt 10 % høyere log-vekst i BNP per innbygger er forbundet med om lag 0,009 høyere Gini-koeffisient. Dette tilsvarer en moderat, men ikke ubetydelig økning i ulikhet.

### Ulikhet vs. utvikling (NUTS-2, våre land)



| term         | estimate | std.error | statistic | p.value |
|--------------|----------|-----------|-----------|---------|
| (Intercept)  | 0.048    | 0.053     | 0.90      | 0.380   |
| dev_log      | 0.052    | 0.044     | 1.18      | 0.254   |
| edu_tertiary | 0.001    | 0.002     | 0.38      | 0.706   |
| unemp_rate   | -0.002   | 0.001     | -1.48     | 0.157   |
| pop_density  | 0.000    | 0.000     | -0.59     | 0.561   |

Tabell 5: Modellresultat 2 – utvidet OLS-modell (Gini forklart av utvikling og tre region-kjennetegn), 2017.



Når modellen utvides med andel høyere utdanning, arbeidsledighet og befolkningstetthet (edu\_tertiary, unemp\_rate, pop\_density) gjengitt i Tabell 5, finner vi:  $R^2 \approx 0,34$ , men justert  $R^2 \approx 0,18$ . Ingen av de individuelle variablene er signifikante. Høyere BNP per innbygger og høyere andel høyere utdanning er svakt positivt assosiert med ulikhet, mens arbeidsledighet og befolkningstetthet har svakt negativ sammenheng. Vi konkluderer med at modellen gir indikasjoner på mulige mønstre, men at små utvalg og usikkerhet gjør at funnene ikke bør tolkes som sterke kausale effekter.

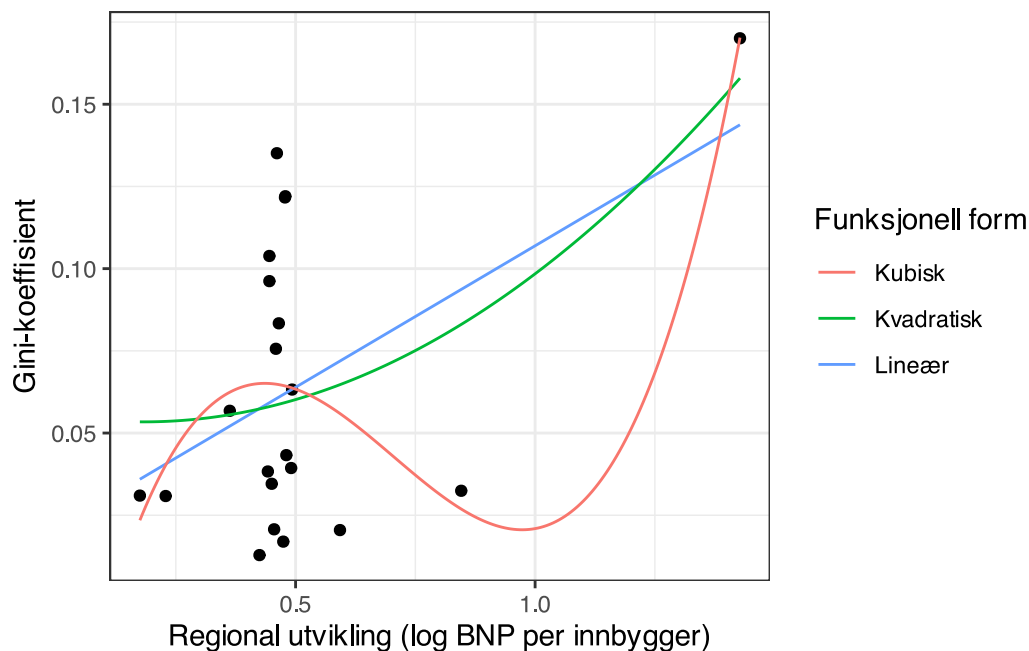
### Alternative funksjonelle former (Assignment 3)

| modell     | R2        | adj_R2    | AIC       |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| Lineær     | 0.2216086 | 0.1806406 | -70.92509 |
| Kvadratisk | 0.2444156 | 0.1604618 | -69.54958 |
| Kubisk     | 0.3690287 | 0.2576808 | -71.33444 |

Tabell 6: Sammenligning av lineær, kvadratisk og kubisk modell.

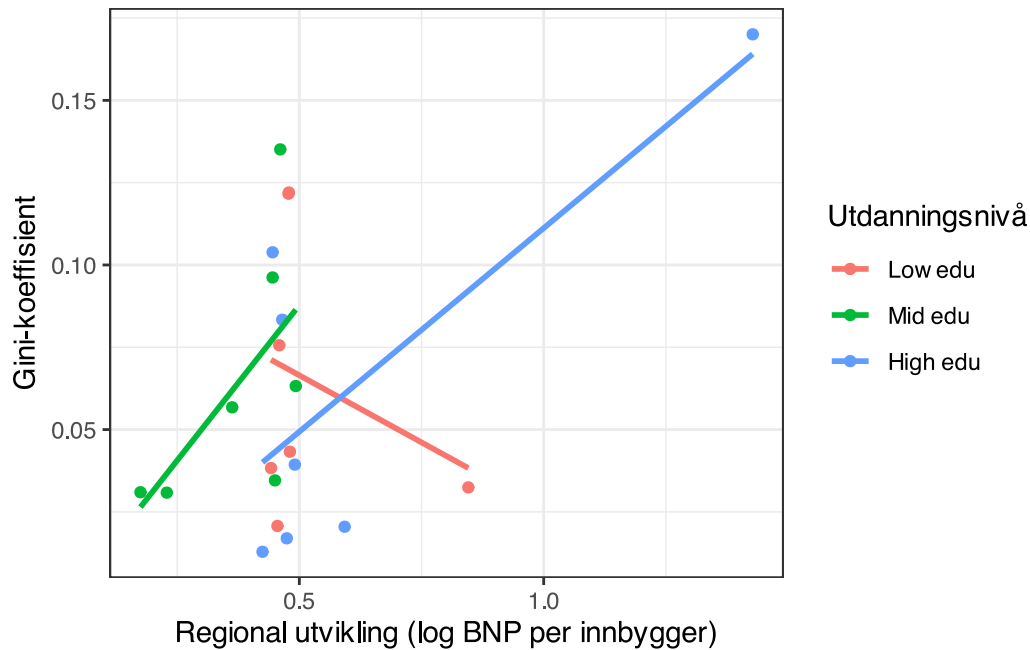
Når vi i Tabell 6 sammenligner lineær, kvadratisk og kubisk modell, finner vi: • Lineær:  $R^2 \approx 0,22$ ;  $\beta(\text{dev\_log}) \approx 0,086$ , signifikant. • Kvadratisk:  $R^2 \approx 0,24$ ; ingen av dev\_log og dev\_log<sup>2</sup> signifikante. • Kubisk:  $R^2 \approx 0,37$ ; lavest AIC; samlet test signifikant, men individuelle koeffisienter svakt signifikante.

Dette viser at kubisk modell passer dataene best i denne utvalgsstørrelsen.



Figuren viser at den kubiske kurven følger datapunktene noe bedre, særlig i ytterkantene. Dette antyder svak ikke-linearitet i sammenhengen mellom utvikling (log BNP p.c.) og regional ulikhet (GINI). Likevel er hovedbildet en svak positiv sammenheng, og data gir ikke tydelig støtte til en «klassisk» Kuznets-kurve.

## Undergruppeanalyse etter utdanningsnivå



Figuren illustrerer at helningen mellom utvikling og ulikhet varierer etter utdanningsnivå. Regionen med lavt utdanningsnivå viser en svak negativ helning uten signifikant effekt, mens gruppen med middels utdanningsnivå har en positiv, men ikke signifikant, sammenheng. For gruppen med høyt utdanningsnivå er helningen klart positiv, og den statistiske usikkerheten er lavere enn i de andre gruppene. Dette antyder at sammenhengen mellom utvikling og ulikhet er sterkest i regioner med høy utdanning.

| Parameter   | Estimat | Std. feil | t-verdi | p-verdi | Utdanningsgruppe |
|-------------|---------|-----------|---------|---------|------------------|
| (Intercept) | 0.107   | 0.068     | 1.58    | 0.174   | Low edu          |
| dev_log     | -0.081  | 0.126     | -0.65   | 0.547   | Low edu          |
| (Intercept) | -0.007  | 0.044     | -0.15   | 0.887   | Mid edu          |
| dev_log     | 0.189   | 0.112     | 1.68    | 0.153   | Mid edu          |
| (Intercept) | -0.012  | 0.033     | -0.38   | 0.720   | High edu         |
| dev_log     | 0.124   | 0.047     | 2.65    | 0.046   | High edu         |

Tabell 7: Separate regresjoner for low, mid og high utdanningsnivå.

Figuren illustrerer at helningen mellom utvikling og ulikhet varierer etter utdanningsnivå. Regionen med lavt utdanningsnivå viser en svak negativ helning uten signifikant effekt, mens gruppen med middels utdanningsnivå har en positiv, men ikke signifikant, sammenheng. For gruppen med høyt utdanningsnivå er helningen klart positiv, og den statistiske usikkerheten er lavere enn i de andre gruppene. Dette antyder at sammenhengen mellom utvikling og ulikhet er sterkest i regioner med høy utdanning.

| term                       | estimate | std.error | statistic | p.value |
|----------------------------|----------|-----------|-----------|---------|
| (Intercept)                | 0.107    | 0.061     | 1.75      | 0.100   |
| dev_log                    | -0.081   | 0.114     | -0.72     | 0.486   |
| edu_group3Mid edu          | -0.114   | 0.080     | -1.42     | 0.176   |
| edu_group3High edu         | -0.120   | 0.069     | -1.73     | 0.103   |
| dev_log:edu_group3Mid edu  | 0.270    | 0.174     | 1.55      | 0.142   |
| dev_log:edu_group3High edu | 0.205    | 0.123     | 1.67      | 0.115   |

Tabell 8: Interaksjonsmodell mellom utvikling (dev\_log) og utdanningsnivå.

Regresjonsresultatene bekrefter mønsteret fra figuren: lav utdanning gir en negativ, men svært usikker helning; middels utdanning gir en positiv, men fortsatt ikke signifikant effekt; og høy utdanning gir en positiv og signifikant effekt. Resultatene må likevel tolkes med varsomhet fordi hvert delutvalg består av kun sju observasjoner.

### Panelestimat og faste effekter

| Modell      | $\beta$ (dev_log) | Std.feil | p-verdi | R <sup>2</sup> | Justert R <sup>2</sup> |
|-------------|-------------------|----------|---------|----------------|------------------------|
| Land-FE     | -0.0112           | 0.0186   | 0.5465  | 0.6749         | 0.6703                 |
| År-FE       | 0.0902            | 0.0100   | 0.0000  | 0.1978         | 0.1554                 |
| NUTS2-FE    | -1.9868           | 0.0850   | 0.0000  | 0.9727         | 0.9711                 |
| NUTS2+år-FE | -1.9979           | 0.0836   | 0.0000  | 0.9750         | 0.9721                 |

Tabell 9: Sammenligning av panelmodeller (Land-FE, År-FE, NUTS2-FE, NUTS2+År-FE).

Panelanalysen gjengitt i Tabell 9 viser et tydelig skifte i sammenhengen mellom utvikling og ulikhet når vi går fra tverrsnittsspesifikasjoner til panelmodeller med faste effekter. I Land-FE-modellen estimeres utviklingseffekten til  $\beta_{\text{dev}} \approx -0,011$ , en liten og ikke-signifikant sammenheng, med  $R^2 \approx 0,68$ . Når vi kun kontrollerer for årseffekter (år-FE), endrer bildet seg: her er effekten positiv og klart signifikant ( $\beta_{\text{dev}} \approx 0,090$ ,  $p < 0,001$ ), men forklaringskraften er lavere ( $R^2 \approx 0,20$ ).

Det mest markerte mønsteret fremkommer imidlertid når vi inkluderer faste regionseffekter. I NUTS2-FE-modellen er utviklingskoeffisienten sterkt negativ og høyt signifikant ( $\beta_{\text{dev}} \approx -1,99$ ,  $p < 0,001$ ), med svært høy forklaringskraft ( $R^2 \approx 0,97$ ). Kombinasjonen av både NUTS2-FE og år-FE gir et nesten identisk resultat ( $\beta_{\text{dev}} \approx -2,00$ ,  $p < 0,001$ ), og modellen beholder like høy forklaringskraft ( $R^2 \approx 0,98$ ).

Sammenlikningen mellom modellene viser dermed et viktig poeng: uten faste regionseffekter speiler estimatene tverrsnittsmønsteret, der regioner med høy utvikling fremstår som mer ulikhetsutsatte. Når vi derimot kontrollerer for tid-invariante regionale særtrekk snur mønsteret, og økt utviklingsnivå innen samme region over tid er forbundet med lavere ulikhet. Dette antyder at forskjeller mellom regioner – ikke utviklingen i seg selv – driver deler av den positive sammenhengen man observerer i tverrsnittet.

Den mest troverdige spesifikasjonen er derfor panelmodellen med både NUTS2- og år-FE, som kontrollerer for både permanente regionale karakteristika og felles årlige sjokk. Resultatene understreker betydningen av panelmetoder: rene tverrsnittsmodeller kan gi et misvisende bilde av den underliggende dynamikken, mens panelanalyse gir et mer presist grunnlag for å nærme seg kausale tolkninger.

## Diskusjon og politiske implikasjoner

### Syntese av hovedfunn

Samlet peker funnene i tre retninger:

1. Store og vedvarende regionale forskjeller: Deskriptiv analyse viser betydelige og vedvarende forskjeller i både nivå og spredning av BNP per innbygger mellom og innen land. Estland utmerker seg med høy intern ulikhet, mens Tsjekkia og Spania har lavere, mer jevn regional fordeling.

2. Svak positiv sammenheng på tvers av regioner: I tverrsnittet for 2017 er regioner med høyere utvikling gjennomgående mer ulike, enn sammenhengen er moderat. Dette samsvarer med idéen om at raske vekstregioner opplever sterkere intern polarisering, for eksempel mellom storbykjerne og omlandsregioner.

3. Negativ sammenheng innen regioner over tid: Panelmodellen med NUTS-2- og år-FE antyder at når en region løfter sitt utviklingsnivå over tid, reduseres ulikheten. Det kan tolkes som at etter en viss konvergensfase, bidrar videre vekst til å løfte bredere lag av befolkningen, eller at politiske og institusjonelle mekanismer over tid demper ulikheten.

Undergruppeanalysen antyder at utdanningsnivå spiller en rolle: sammenhengen mellom utvikling og ulikhet er sterkest i høyt utdannede regioner. Dette kan indikere at humankapital og kunnskapsintensive næringer både driver vekst og polarisering, for eksempel gjennom høyere lønnsforskjeller mellom grupper.

### Politikkimplikasjoner

Funnene peker mot flere viktige implikasjoner for regionalpolitikken. For det første viser de store nivåforskjellene i både BDG per innbygger og Gini-koeffisient mellom regioner at det fortsatt er behov for målrettede omfordelingsmekanismer. Slike forskjeller underbygger relevansen av politikk som ligner EUs kohesjonspolitik, der målet er å støtte svakere regioner og motvirke geografisk polarisering.

Et annet sentralt funn gjelder betydningen av utdanning og kompetanse. Siden sammenhengen mellom utvikling og ulikhet er sterkest i regioner med høyt utdanningsnivå, tyder resultatene på at utdanning ikke bare fungerer som et generelt virkemiddel for å redusere ulikhet, men også kan bidra til økt polarisering dersom gevinstene i hovedsak tilfaller bestemte grupper eller områder. Dette understreker viktigheten av politikk som fremmer livslang læring og bred kompetanseheving for å sikre at vekstgevinster fordeles mer jevnt.

Panelresultatene antyder dessuten at når en og samme region vokser over tid, kan ulikheten faktisk reduseres. Dette kan tolkes som at stabil, bredt forankret vekst, kombinert med sterke institusjoner og velferdsordninger, som på sikt bidrar både til utvikling og utjevning. Politikk som retter seg mot bærekraftige og inkluderende vekststrategier kan derfor være mer treffsikker enn tiltak som utelukkende fokuserer på kortsiktig omfordeling.

Til slutt illustrerer analysene at metodiske valg har stor betydning for hvilke politiske konklusjoner man trekker. Tverrsnitt og panel gir delvis motsatte resultater, noe som viser hvor risikabelt det er å basere politikkkutforming på enkle korrelasjoner. Mer avanserte empiriske metoder som modeller med faste effekter, er nødvendige for bedre å forstå underliggende mekanismer og for å utvikle mer treffsikre og kunnskapsbaserte politiske virkemidler.

## Begrensninger og forslag til videre forskning

### Begrensninger

Prosjektet har flere viktige begrensninger som det er nødvendig å ta hensyn til når resultatene skal tolkes. For det første er datagrunnlaget relativt lite: tverrsnittsanalysen omfatter kun 21 NUTS-2-regioner fordelt på fem land. Dette gir begrenset statistisk styrke og gjør resultatene mer sårbare for enkeltobservasjoner enn i større studier. Det finnes også måleutfordringer. Gini-anslag for små regioner kan være betydelig mer støyende, særlig der EU-SILC-utvalgene er små. I tillegg benyttes BNP-tall i løpende priser som ikke er justert for kjøpekraft (PPS), noe som innebærer at deler av variasjonen kan reflektere prisnivåforskjeller snarere enn reelle forskjeller i velstand og utvikling.

Selv om panelmodellene med faste effekter gir et mer robust rammeverk enn rene tverrsnittsmodeller, gjenstår fortsatt metodiske utfordringer. Det er for eksempel mulig at endogenitet fortsatt påvirker estimatene, ettersom politiske tiltak både kan påvirke og påvirkes av utvikling og ulikhet samtidig. Dette gjør det utfordrende å trekke sterke kausale slutninger.

Til slutt er den tidsmessige avgrensningen en svakhet. Tverrsnittsanalysen bygger på data fra ett enkelt år (2017), og panelperioden er relativt kort. Dette gjør at konklusjoner om langsiktige trender og strukturelle endringer må tolkes med forsiktighet.

### Videre forskning

Det finnes flere mulige retninger for videre forskning som kan styrke forståelsen av sammenhengen mellom regional utvikling og ulikhet. Et naturlig neste steg vil være å utvide analysen til flere land og et større utvalg regioner, for å undersøke om mønstrene som observeres her også gjelder på tvers av hele EU/EØS. Dette vil gi økt statistisk styrke og bedre grunnlag for å identifisere strukturelle forskjeller mellom land.

Et annet viktig forbedringspunkt vil være å benytte prisjusterte BNP-mål (PPS) eller alternative realinntektsmål. Dette vil gjøre det mulig å skille tydeligere mellom reelle utviklingsforskjeller og variasjon som skyldes ulikt kostnadsnivå. Mer presise mål på økonomisk utvikling vil også kunne avdekke svakere eller sterkere sammenhenger enn det som fremkommer i dagens analyser.

Videre kan fremtidig forskning dra nytte av mer avanserte panelmetoder, som dynamiske panelmodeller eller instrumentvariabeltilnærminger. Slike modeller kan bidra til å identifisere mer troverdige kausale effekter av utvikling på ulikhet, og til å håndtere utfordringer knyttet til endogenitet og tidsinvariante regionale særtrekk på en mer robust måte.

Til slutt vil det være verdifullt å undersøke hvordan konkrete politiske virkemidler påvirker utvikling og ulikhet, for eksempel effekten av EU-støtteordninger, regionalfond eller andre målrettede tiltak. En slik analyse kan gi mer direkte politiske implikasjoner og bidra til å forstå hvilke typer regionale intervensjoner som faktisk virker etter hensikten.

### Konklusjon

Denne oppgaven har samlet og syntetisert funn fra tre tidligere analyser av regional utvikling og ulikhet i fem europeiske land. Basert på detaljerte Eurostat-data og en kombinasjon av deskriptive analyser, tverrsnittsmodeller, alternative funksjonelle spesifikasjoner og panelmo-

deller, fremtrer et helhetlig bilde av hvordan økonomisk utvikling, regionale strukturer og sosiodemografiske forhold henger sammen.

Analysene viser for det første at det eksisterer betydelige og vedvarende forskjeller både i BNP per innbygger og i regional ulikhet mellom land og regioner. På tvers av regioner i 2017 identifiseres en svak, men tydelig positiv sammenheng mellom økonomisk utvikling og ulikhet. Panelanalysene gir imidlertid et mer nyansert bilde: når vi følger samme regioner over tid og kontrollerer for faste regionale og tidsmessige effekter, er økt utviklingsnivå snarere forbundet med lavere ulikhet. Dette tyder på at tverrsnittssammenhenger til dels reflekterer strukturelle forskjeller mellom regioner, mens panelmodeller fanger opp hvordan utvikling påvirker ulikhet innen regioner over tid.

Videre finner vi at utdanningsnivå og strukturelle kjennetegn former hvordan utvikling slår ut i ulikhet. Sammenhengen varierer mellom grupper, men små utvalg gjør estimatene usikre og funnene må tolkes med varsomhet.

Faglig sett har arbeidet gitt verdifull erfaring i å bygge sammenhengende analyser på tvers av flere deloppgaver, med gradvis økende metodisk kompleksitet. Samlet illustrerer resultatene betydningen av et solid datagrunnlag, grundige modellvalg og kritisk tolkning av empiriske funn – spesielt når analysene skal brukes til å informere politikkutforming.

## Referanser

European Commission, Eurostat. (2025). Regional gross domestic product (by NUTS 3) [nama\_10r\_3gdp]. Hentet 28. oktober 2025 fra Eurostat.

European Commission, Eurostat. (2025). Population on 1 January by age group, sex and NUTS 3 region [demo\_r\_pjanaggr3]. Hentet 28. oktober 2025 fra Eurostat.

Lessmann, C., & Seidel, A. (2017). Regional inequality, convergence, and its determinants – A view from outer space. *European Economic Review*, 92, 110–132.

ass1msb104grp5 (1) Kuznets, S. (1955). Economic growth and income inequality. *American Economic Review*, 45(1), 1–28.

ass3msb104grp5 Wooldridge, J. M. (2020). *Introductory econometrics: A modern approach* (7. utg.). Cengage.

## Appendiks: Bruk av KI-verktøy

I arbeidet med Assignment 4 har vi brukt KI-verktøy som støtte til: • å forbedre språk, sammenheng og akademisk stil • å oppsummere og formulere metodiske og empiriske funn som allerede er beregnet i R Alle numeriske resultater, figurer og modellestimater som refereres til stammer fra arbeidet i Assignment 1–3, som er gjennomført i R/Quarto basert på Eurostat- og EU-SILC-data.